

Práctica 4: Lema de *pumping* para lenguajes regulares

21 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Determinar si los siguientes lenguajes son regulares o no. Para los que sean regulares, dar un autómata finito que los defina (o explicar cómo puede construirse dicho autómata). Para los que no lo sean, demostrarlo.

a) $\{a^{2n} \mid n \geq 1\}$.

Sol:

A ojo, es un lenguaje regular porque las veces que tengo 'aes' seguidas siempre va a ser 2 (independientemente de que las repita n veces)
lo demuestro con un afd que lo acepte:



b) $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$.

Sol:

A ojo, no es un lenguaje regular porque: $\star$ no está acotado superiormente y $\star$ en el caso que yo quisiera que la cantidad de 'b' sea igual a la cantidad de 'a', tendría que guardarme la cantidad de 'a' en algún lado antes de empezar a tirar 'b' (y eso no se puede hacer en un autómata finito)
entonces, demostramos que no es un lenguaje regular usando el lema de pumping: asumo que es regular y demuestro que puedo bombear y llegar a una cadena que no esté en el lenguaje

asumo que $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ es regular

por el lema de pumping, existe $p \geq 1$ constante de pumping

voy a elegir un $S \in L$ tal que $|S| \geq p$
 $S = a^p b^p$

yo se (por el lema de pumping), que cualquier cadena de un lenguaje regular se puede partir en xyz tal que:

$$|xy| \leq p, \quad |y| > 0.$$

y sin importar como la divida, puedo encontrar un i tal que $xy^i z \in L$

como yo se que $|xy| \leq p$, xy solo puede ser una cadena de la forma $a...a$, porque si me voy a la b , no cumpliría la desigualdad

en particular y es de la forma $a...a$ (porque $|y| > 0$)

entonces a aparece al menos una vez en y , como mucho k veces, con $k > 0, k \leq p$

tomando un $i = 2$ me queda: $S' = xy^2 z$

como y tiene k cantidad de aes y lo estoy repitiendo 2 veces, me quedan k cantidad de aes mas
entonces: $S' = a^{p+k} b^p$

que no está en el lenguaje! porque b tendría que aparecer la misma cantidad de veces que aparece a

por el lema de pumping, S' tendría que estar en L , la contradicción vino de suponer que L es regular

por ende, L no es regular.

□

- c) $\{a^m b^n a^{m+n} \mid m, n \geq 1\}$.
- d) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega \text{ no contiene tres } a\text{'s consecutivas}\}$.
- e) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a = |\omega|_b\}$.
- f) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a \neq |\omega|_b\}$.
- g) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a < |\omega|_b\}$.
- h) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \omega = \omega^R\}$.
- i) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid |\omega|_a \text{ es par}\}$.
- j) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid ||\omega|_a - |\omega|_b| \leq 1\}$.
- k) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \text{para todo prefijo } \gamma \text{ de } \omega, |\gamma|_a - |\gamma|_b \leq 1\}$.
- l) $\{\omega \in \{a, b\}^* \mid \text{para todo prefijo } \gamma \text{ de } \omega, |\gamma|_a - |\gamma|_b \leq 1 \text{ y } |\omega|_a = |\omega|_b\}$.